

스웨덴 K100XR 요격 드론 분석 보고서

Nordic Air Defence | Counter-Drone Interceptor (C-UAS) Technical Analysis

개발사	Nordic Air Defence (스웨덴)	무기 체계	K100XR 드론 대응 요격기
핵심 기술	온보드 AI, IR 시커, Radio-Silent	요격 방식	직접 충돌 파괴 (Kinetic Hit-to-Kill)

1. 시스템 주요 제원 및 성능

구조 및 재질	초경량 탄소섬유 (Carbon-Fiber) 프레임 구조
중량 (Weight)	약 0.5 kg (극소형·초경량 설계)
최고 속도	350 km/h 이상 (고속 비행 및 추격)
공중 체류 시간	20분 이상 (공중 배회 / Loitering)
작전 교전 거리	3 km 이상
요격 메커니즘	운동에너지 직접 충돌 파괴 (Hit-to-Kill) 방식

2. 핵심 기술 특징 및 운용 능력

- 온보드 AI 및 적외선(IR) 탐색기:** 외부 지상 통제소의 정밀 조종 없이 드론 자체에 탑재된 AI 알고리즘과 적외선 센서를 활용해 적 무인기(UAV)를 자율 탐지, 추적, 요격합니다.
- 무신호 자율 모드 (Radio-Silent Autonomous Mode):** 강한 전자전(EW) 재밍 공격으로 GNSS(위성항법) 또는 지상 통신 신호가 교란·차단된 무선 침묵 환경에서도 자율 항법 및 요격 임무를 정상 수행할 수 있습니다.
- 고가성비 저고도 방어:** 고가의 지대공 미사일에 비해 매우 저렴한 비용으로 적의 저가형 소형 드론 및 자폭 무인을 효과적으로 무력화합니다.

3. 주요 타깃 및 향후 전력화 전망

- 주요 타깃:** 이란제 샤헤드(Shahed) 계열의 배회형 자폭 드론 및 전선 인근의 군사 정찰용 무인기(UAV).
- 실전 검증 계획:** 현재 우크라이나 전장 환경에서의 운용 시험(Operational Trials)이 계획되어 있어 실전 성능 검증이 추진 중입니다.

요약 평가: K100XR은 현대 전장의 핵심 위협인 자폭 드론과 전자전 환경에 대응하기 위해 개발된 **소형·고속 자율 요격 드론**으로, 미래 저고도 방공망의 유연하고 경제적인 대안으로 주목받고 있습니다.

4. 외형 및 시스템 구성 (이미지 자료)



▲ Nordic Air Defence의 K100XR 드론 요격기 외형 및 정밀 조립/점검 모습 (출처: Nordic Air Defence)